

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

I. Identitas Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMKN 1 Salatiga
Nama Penyusun	Awang Haris Prasetyo Adhi (95202581O)
Mata Pelajaran	Matematika
Materi Pokok	Persamaan Eksponen (konsep, sifat pangkat, bentuk $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, bentuk kuadrat, dan aplikasi kontekstual)
Alokasi Waktu	2 × 45 menit
Model Pembelajaran	Model CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) terintegrasi Pembelajaran Sosial Emosional (PSE/CASEL) dan Desain Universal Pembelajaran (UDL)
Metode	Diskusi kelompok, tanya jawab reflektif, presentasi, circle time, proyek mini, dan jurnal refleksi
Teknologi	Padlet (papan perasaan dan refleksi), proyektor, dan aplikasi kuis interaktif (sebagai alternatif: Mentimeter, Nearpod, Google Form, Quizizz, Jamboard)
Karakteristik Guru Teladan	Sadar diri dan mampu meregulasi emosi; berempati (empathy); belas rasa (compassion); berkesadaran (mindfulness); komunikasi asertif dan mendengarkan aktif; pengambilan keputusan yang bertanggung jawab; integritas

II. Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran (Akademik)	Tujuan Pembelajaran (Sosial Emosional)
Siswa mampu menjelaskan konsep persamaan eksponen dan sifat-sifat pangkat yang mendukung penyelesaiannya.	Siswa mampu mengenali dan mengelola emosi (Sadar Diri dan Pengelolaan Diri) saat menghadapi soal persamaan eksponen yang menantang.
Siswa mampu menyelesaikan persamaan eksponen (basis sama, bentuk kuadrat) beserta aplikasi kontekstual yang sederhana dan mudah dipahami.	Siswa mampu bekerja sama, berempati, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kerja kelompok (Kesadaran Sosial, Keterampilan Relasi, Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab).
Siswa mampu menginterpretasikan hasil penyelesaian untuk mengambil keputusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.	Siswa mampu merefleksikan proses dan perasaannya, serta menerapkan pentingnya kolaborasi dan regulasi emosi di dunia nyata.

III. Kompetensi Sosial Emosional (CASEL) dan Prinsip UDL

Kompetensi Sosial Emosional (CASEL) yang diaktifkan pada setiap tahap sintaks Model CORE:

1. Kesadaran Diri (Self-Awareness)
2. Pengelolaan Diri (Self-Management)
3. Kesadaran Sosial (Social Awareness)
4. Keterampilan Relasi (Relationship Skills)
5. Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab (Responsible Decision-Making)

Prinsip Desain Universal Pembelajaran (UDL) yang menjamin semua siswa dapat mengakses pembelajaran:

1. **Engagement (keterlibatan):** pilihan topik yang relevan, tujuan yang jelas, sistem dukungan, dan regulasi diri (mindfulness, kesepakatan kelas, apresiasi).
2. **Representation (representasi):** informasi disajikan dalam berbagai bentuk (teks, gambar, tabel pangkat, video, bahasa sehari-hari, dan contoh nyata).
3. **Action and Expression (aksi dan ekspresi):** siswa dapat menunjukkan pemahaman dengan berbagai cara (lisan, tulisan, presentasi, poster, atau media digital) serta memperoleh waktu dan dukungan tambahan bila diperlukan.

IV. Media, Alat, dan Sumber Belajar

- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang memuat kasus kontekstual sederhana dan soal bertingkat.
- Lembar refleksi diri siswa dan lembar observasi guru (rubrik skala 1–4).
- Papan tulis/proyektor, tabel pangkat, dan video pengantar singkat
- Papan Padlet “Perasaan Hari Ini” dan papan Padlet “Refleksi Belajar” untuk mengumpulkan data emosi dan refleksi secara cepat.
- Bahan ajar (modul Matematika SMK Kelas X) dan dokumen Capaian Pembelajaran Fase E dari Kemendikbudristek.

V. Langkah-Langkah Pembelajaran

A. Kegiatan Pendahuluan (±15 menit)

Waktu	Tahap	Kegiatan Guru dan Siswa	Komponen PSE	Prinsip UDL
5'	Pembukaan dan Circle Time	Guru menyapa siswa dan mengajak duduk melingkar singkat (circle time), atau tetap di bangku bila ruang terbatas. Setiap siswa membuka Padlet “Perasaan Hari Ini” dan menempelkan satu stiker berisi satu kata dan emoji yang mewakili perasaannya (misal semangat, cemas, mengantuk). Guru menampilkan papan Padlet di layar dan menyapa kondisi kelas sebagai pembuka. “Sebelum kita mulai, tempelkan satu kata perasaanmu hari ini di Padlet. Ini kabar pertama yang ingin aku dengar dari kalian.”	Sadar Diri	Engagement; Action and Expression
5'	Apersepsi dan	Guru mengaitkan eksponen dengan pengalaman sehari-hari yang mudah	Sadar Diri	Representation

Waktu	Tahap	Kegiatan Guru dan Siswa	Komponen PSE	Prinsip UDL
	Penyampaian Tujuan	dijumpai siswa (misal jumlah penayangan video yang bertambah atau uang yang berkembang), menyampaikan tujuan akademik dan sosial emosional secara singkat, dan menyajikan materi dalam beberapa bentuk (contoh nyata, tabel pangkat, dan video singkat) agar semua siswa dapat mengakses.		
5'	Motivasi dan Kontrak Belajar	Guru menceritakan pengalaman pribadi saat pertama kesulitan memahami eksponen dan cara ia tetap bertahan, menekankan bahwa perasaan sulit atau frustrasi itu wajar dan dapat dikelola. Bersama siswa menyepakati aturan belajar yang saling menghargai (mendengarkan tanpa menyela, boleh bertanya kapan saja, meminta bantuan itu baik).	Pengelolaan Diri	Engagement; Self-regulation

B. Kegiatan Inti – Sintaks Model CORE (±65 menit)

Waktu	Tahap	Kegiatan Guru dan Siswa	Komponen PSE	Prinsip UDL
10'	Connecting (Menghubungkan)	Guru menyajikan kasus kontekstual yang mudah dipahami (lihat Kasus pada LKPD Lampiran 2). Siswa mengamati masalah dan menuliskan perasaan pertamanya (yakin, ragu, bingung) pada kolom kecil di LKPD. “Apa yang kalian rasakan saat pertama melihat masalah ini? Tulis dulu sebelum kita menghitung.”	Sadar Diri	Engagement; Representation
20'	Organizing (Mengorganisasi)	Guru membagi siswa dalam kelompok heterogen dan meminta tiap kelompok menyusun rencana pembagian tugas (siapa memodelkan, siapa menyelesaikan, siapa mengecek, siapa mempersiapkan presentasi). Guru memfasilitasi diferensiasi dengan menyediakan soal bertingkat (mudah, sedang, menantang) dan kebebasan memilih cara pengerjaan Siswa menyelesaikan persamaan dengan basis sama dan bentuk kuadrat.	Pengelolaan Diri; Keterampilan Relasi	Action and Expression; Representation
15'	Reflecting (Merefleksikan) dan Menyajikan	Siswa menuliskan hasil, interpretasi, dan alasan memilih strategi (mengapa basis sama, dll). Satu atau dua kelompok mempresentasikan hasil; kelompok lain memberi tanggapan	Kesadaran Sosial; Keterampilan Relasi; Pengambilan Keputusan	Action and Expression; Representation

Waktu	Tahap	Kegiatan Guru dan Siswa	Komponen PSE	Prinsip UDL
		atau pertanyaan. Guru memberi umpan balik pada ketepatan perhitungan maupun cara kelompok bekerja sama. Siswa menempelkan refleksi singkat pada Padlet “Refleksi Belajar” (satu hal yang dipahami dan satu kesulitan). “Coba dengarkan dulu penjelasan temanmu sampai selesai, baru sampaikan pendapatmu.”	Bertanggung Jawab	
10’	Extending (Mengembangkan)	Siswa mengaitkan konsep pada konteks nyata yang menarik dan mudah dipahami (misal pertumbuhan penayangan video, bunga uang, atau peluruhan nilai barang) dan menuliskan rencana penerapan. Guru mendorong siswa memikirkan dampak atau konsekuensi dari keputusan yang diambil (critical inquiry).	Kesadaran Sosial; Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab	Engagement; Action and Expression
10’	Analisis dan Evaluasi Proses	Guru mengapresiasi kelompok yang menunjukkan sikap saling membantu, bukan hanya kelompok yang jawabannya paling cepat atau benar, dan mengajak siswa mengaitkan cara mengelola emosi dengan tantangan di dunia nyata.	Kesadaran Sosial; Pengelolaan Diri	Engagement

C. Kegiatan Penutup (±10 menit)

Waktu	Tahap	Kegiatan Guru dan Siswa	Komponen PSE	Prinsip UDL
5’	Refleksi Individu	Siswa mengisi lembar refleksi singkat dan menempelkan hasilnya pada Padlet “Refleksi Belajar”: perasaan setelah kegiatan, kesulitan yang dihadapi, dan strategi yang membantu mengatasinya. “Bandingkan perasaanmu di awal dan di akhir. Apa yang berubah, dan strategi apa yang membantumu?”	Sadar Diri; Pengelolaan Diri	Action and Expression; Engagement
3’	Penguatan dan Kesimpulan	Guru bersama siswa menyimpulkan konsep persamaan eksponen dan penerapannya, serta mengaitkan pentingnya mengelola emosi saat menghadapi soal atau masalah di dunia nyata.	Pengelolaan Diri	Representation
2’	Penutup	Guru menyampaikan rencana tindak lanjut (proyek mini pada pertemuan berikutnya) dan menutup pembelajaran dengan apresiasi kepada seluruh kelas.	—	Engagement

VI. Asesmen

Jenis Asesmen	Instrumen	Waktu Pelaksanaan
Asesmen Kognitif	LKPD berisi soal persamaan eksponen (basis sama, bentuk kuadrat, aplikasi) beserta interpretasi	Selama kegiatan inti
Asesmen Sosial Emosional – Observasi	Lembar observasi guru (kerja sama, empati, regulasi emosi) dengan rubrik skala 1–4	Selama kegiatan inti (tahap Organizing–Reflecting)
Asesmen Sosial Emosional – Refleksi	Lembar refleksi diri siswa dan cek pada Padlet “Refleksi Belajar” (perasaan awal–akhir, strategi mengatasi kesulitan)	Kegiatan penutup
Asesmen Produk	Hasil kerja kelompok (penyelesaian plus rekomendasi keputusan kontekstual) dan presentasi	Akhir kegiatan inti
Asesmen melalui UDL (multi-modal)	Pemilihan cara menunjukkan pemahaman: tulisan, lisan, poster, atau media digital	Sepanjang pembelajaran

VII. Rubrik Observasi Kompetensi Sosial Emosional

Digunakan guru untuk mengamati kelompok selama tahap Organizing, Reflecting, dan Extending (skala 1–4).

Aspek	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Kesadaran Diri	Tidak menyadari atau tidak menyebutkan perasaan sendiri	Menyebutkan perasaan namun tidak dikaitkan dengan penyebab	Menyebutkan perasaan dan penyebabnya	Menyebutkan perasaan, penyebab, dan pengaruhnya pada cara belajar
Pengelolaan Diri	Mudah menyerah atau menunjukkan emosi negatif berlebihan	Butuh dorongan guru untuk tetap fokus	Mampu mengatur strategi dan waktu secara mandiri	Mampu mengatur strategi, tetap tenang, dan membantu teman tetap fokus
Kesadaran Sosial	Tidak memperhatikan kesulitan teman	Menyadari kesulitan teman namun pasif	Menunjukkan empati dan membantu saat diminta	Proaktif membantu dan peka tanpa diminta
Keterampilan Relasi	Sulit bekerja sama atau mendominasi diskusi	Berpartisipasi namun komunikasi kurang efektif	Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik	Memfasilitasi diskusi kelompok secara aktif dan inklusif
Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab	Tidak memberi alasan atas jawaban atau keputusan	Memberi alasan namun kurang relevan dengan data	Memberi alasan yang relevan dan logis	Memberi alasan berbasis data disertai pertimbangan dampak atau konsekuensi

VIII. Tindak Lanjut: Implementasi Bertahap Lintas Pertemuan

- Pertemuan berikutnya (proyek mini): siswa mengamati satu fenomena nyata di sekitarnya yang mengikuti pola eksponen (misal penayangan video, pertumbuhan, atau peluruhan), memodelkannya, menyelesaikannya, lalu menyusun laporan atau infografis.
- Rutinitas mingguan: melaksanakan circle time singkat (5–10 menit) di awal pertemuan matematika, termasuk cek perasaan melalui Padlet, sebagai pembiasaan Sadar Diri dan bukan hanya pada pertemuan bermuatan PSE eksplisit.
- Kolaborasi dengan wali kelas atau layanan BK: guru matematika berbagi hasil observasi dan rekap data Padlet (sebaran emosi kelas) untuk tindak lanjut yang lebih personal bagi siswa yang memerlukan.
- Evaluasi guru: guru mengisi jurnal refleksi singkat setelah pembelajaran menggunakan instrumen evaluasi refleksi diri (Lampiran 8) untuk perbaikan pertemuan berikutnya.

IX. Integrasi Pembelajaran Mendalam (Meaningful, Mindful, Joyful)

Prinsip	Makna	Penerapan pada Pembelajaran
Meaningful (Bermakna)	Materi dan keterampilan yang dipelajari terasa berguna dan terhubung dengan kehidupan siswa.	Materi dikaitkan konteks nyata yang mudah dipahami (penayangan video, uang, pertumbuhan); siswa mengerjakan proyek mini dan menginterpretasikan hasil untuk pengambilan keputusan; siswa diberi kesempatan memilih topik yang menarik.
Mindful (Berkesadaran)	Siswa dan guru hadir sepenuhnya, menyadari pikiran dan perasaan, serta mengelola emosi.	Cek perasaan melalui Padlet di awal dan akhir; momen menenangkan diri (menarik napas) saat menghadapi soal sulit; refleksi dan mendengarkan tanpa menghakimi; kesepakatan kelas yang menghargai proses.
Joyful (Menggembirakan)	Suasana belajar positif, menyenangkan, dan membuat siswa antusias.	Penggunaan Padlet yang interaktif dan visual; apresiasi atas usaha, bukan hanya hasil; presentasi dan galeri karya; variasi cara belajar (lisan, tulisan, media digital) agar siswa tidak bosan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Materi Ringkas: Persamaan Eksponen

1. Konsep Bilangan Berpangkat. Sebuah bilangan yang dikalikan berulang dapat ditulis dalam bentuk pangkat. Misalnya $2 \times 2 \times 2 = 2^3$.

2. Prinsip Penyelesaian Persamaan Eksponen. Untuk bilangan pokok $a > 0$ dan $a \neq 1$, berlaku: jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ maka $f(x) = g(x)$. Ini menjadi kunci menyelesaikan persamaan eksponen yang basisnya sama.

3. Contoh Penyelesaian dengan Basis Sama.

$$2^{x+1} = 8 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

$$3^{2x-1} = 27 \Rightarrow 3^{2x-1} = 3^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

4. Bentuk Kuadrat dalam Eksponen. Kalau bentuknya $u = 2^x$, maka persamaan menjadi persamaan kuadrat:

$$2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 2 = 0 \Rightarrow u^2 - 3u + 2 = 0 \Rightarrow (u - 1)(u - 2) = 0$$

Dari $u = 2^x$ diperoleh $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$ dan $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$.

5. Model Aplikasi Pertumbuhan. Jumlah penayangan video N setelah t jam dapat dimodelkan dengan:

$$N(t) = 10 \times 2^{\frac{t}{3}}$$

Lampiran 2 – Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Mata Pelajaran: Matematika · Kelas X · Persamaan Eksponen

Nama: Kelas/No. Absen:

Kasus: Pertumbuhan Penayangan Video

Seorang siswa mengunggah video pendek ke media sosial. Jumlah penayangan video tersebut mengikuti pola eksponen, yaitu **menjadi 2 kali lipat setiap 3 jam**. Pada awal diunggah ($t = 0$), jumlah penayangan adalah 10.

1. Tuliskan model jumlah penayangan $N(t)$ setelah t jam. (Petunjuk: $N(t) = N_0 \times 2^{t/3}$)
2. Setelah berapa jam jumlah penayangan mencapai 640?
3. Apa makna hasil ini bagi pembuat sebuah konten? Perasaan apa yang muncul saat kamu menyelesaikan soal ini?

Perasaan saya saat pertama melihat soal: yakin / ragu / bingung (*lingkari salah satu*). Karena

Soal bertingkat:

A. Mudah – Selesaikan dengan basis sama.

1. $2^{x+1} = 8$
2. $3^{2x-1} = 27$

B. Sedang – Selesaikan dengan pemisalan.

3. $2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$

C. Menantang – Terapkan pada konteks.

4. Gunakan model $N(t) = 10 \times 2^{\frac{t}{3}}$ untuk menentukan banyak penayangan setelah 6 jam dan setelah 12 jam.

Refleksi singkat (diisi dan ditempel pada Padlet “Refleksi Belajar”).

- Satu hal yang sudah saya pahami hari ini:
- Satu hal yang masih membuat saya bingung:
- Strategi yang membantu saya ketika kesulitan:

Lampiran 3 – Panduan Penggunaan Padlet untuk Perasaan dan Refleksi

Tujuan: mengumpulkan data emosi dan refleksi siswa secara cepat, mudah, dan menyenangkan, sekaligus menjadi bahan observasi guru.

Papan yang disiapkan guru.

1. Padlet “**Perasaan Hari Ini**” (di awal pembelajaran) untuk menempelkan satu kata dan emoji perasaan.
2. Padlet “**Refleksi Belajar**” (di akhir pembelajaran) untuk menempelkan jawaban refleksi singkat.

Langkah penggunaan.

1. Guru membuat dua papan Padlet (atau menggunakan aplikasi serupa seperti Mentimeter, Nearpod, Google Form, atau Jamboard).
2. Guru membagikan tautan/kode QR papan kepada siswa; siswa dapat mengakses melalui HP/laptop.
3. Siswa menempelkan stiker berisi satu kata perasaan atau kalimat refleksi sesuai pertanyaan pemantik guru.
4. Guru menampilkan papan di layar, menyapa kondisi emosi kelas, dan memberikan umpan balik.

Pemanfaatan data.

- Guru dapat melihat sebaran emosi kelas (misal berapa siswa yang cemas atau bersemangat) dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran.
- Rekap data refleksi dipakai sebagai bahan asesmen sosial emosional dan tindak lanjut.
- Data juga dapat dibagikan kepada wali kelas atau layanan BK untuk dukungan yang lebih personal.

Catatan: Apabila akses internet terbatas, guru dapat menggunakan kertas tempel (post-it) di papan tulis, dengan alur dan pertanyaan yang sama.

Lampiran 4 – Lembar Refleksi Diri Siswa

1. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? (ceritakan singkat)
2. Bagian mana yang paling sulit bagimu?
3. Strategi apa yang membantumu ketika menghadapi kesulitan?
4. Apa yang kamu pelajari dari teman sekelompokmu?
5. Bagaimana matematika ini berguna dalam kehidupan nyata menurutmu?

Lampiran 5 – Lembar Observasi Guru (Kompetensi Sosial Emosional)

Petunjuk: berilah skor 1–4 sesuai rubrik pada Bagian VII untuk setiap aspek pada tiap kelompok.

No.	Kelompok	Kesadaran Diri	Pengelolaan Diri	Kesadaran Sosial	Keterampilan Relasi	Pengambilan Keputusan	Jumlah
1							
2							
3							

Catatan tambahan guru:

Lampiran 6 – Rubrik Penilaian Produk dan Presentasi

Indikator	Skor 1–2	Skor 3–4	Skor 5
Kebenaran penyelesaian	Penyelesaian banyak yang keliru	Penyelesaian sebagian besar benar	Penyelesaian benar dan lengkap
Alasan memilih strategi	Tidak memberi alasan	Alasan kurang jelas	Alasan jelas dan logis
Interpretasi konteks	Tidak ada interpretasi	Interpretasi sederhana	Interpretasi disertai keputusan/dampak
Kerja sama dan komunikasi	Dominasi sendiri atau pasif	Cukup berkolaborasi	Kolaboratif, inklusif, dan aktif
Penyajian	Kurang menarik	Cukup menarik	Menarik, jelas, dan melibatkan kelas

Lampiran 7 – Kunci Jawaban dan Alternatif Penyelesaian

Kasus penayangan video.

Model: $N(t) = 10 \times 2^{\frac{t}{3}}$

Mencari waktu ketika penayangan 640:

$$10 \times 2^{\frac{t}{3}} = 640 \Rightarrow 2^{\frac{t}{3}} = 64 \Rightarrow 2^{\frac{t}{3}} = 2^6 \Rightarrow \frac{t}{3} = 6 \Rightarrow t = 18$$

Jadi, penayangan mencapai 640 setelah 18 jam. Makna bagi pembuat konten: konten yang pertumbuhannya berbentuk eksponen dapat berkembang sangat cepat bila mendapat perhatian; penyelesaian ini membantu memperkirakan kapan sebuah konten “viral”.

Soal A.

$$2^{x+1} = 8 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

$$3^{2x-1} = 27 \Rightarrow 3^{2x-1} = 3^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

Soal B.

Misal $u = 2^x$, maka $2^{2x} = (2^x)^2 = u^2$. Persamaan menjadi $u^2 - 3u + 2 = 0$. Faktorisasi: $(u - 1)(u - 2) = 0$, sehingga $u = 1$ atau $u = 2$. Karena $u = 2^x$, diperoleh $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$ dan $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$. Jadi $x = 0$ atau $x = 1$.

Soal C.

Setelah 6 jam: $N(6) = 10 \times 2^{\frac{6}{3}} = 10 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$ penayangan. Setelah 12 jam: $N(12) = 10 \times 2^{\frac{12}{3}} = 10 \times 2^4 = 10 \times 16 = 160$ penayangan.

Lampiran 8 – Jurnal Refleksi dan Evaluasi Diri Guru

Refleksi diri setelah mengajar (diisi guru).

1. Apa yang saya rasakan selama mengajar (gugup, cemas, percaya diri)? Bagaimana saya mengelolanya?
2. Momen apa yang menunjukkan saya mencontohkan regulasi emosi, empati, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab?
3. Apakah saya peka terhadap respons siswa, baik verbal maupun non-verbal?
4. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya?

Evaluasi implementasi modul (skala 1–4):

Kriteria	1	2	3	4
Kejelasan integrasi PSE dalam tujuan dan indikator				
Kesesuaian strategi (model CORE) dengan kebutuhan siswa				
Keterpaduan kegiatan akademik dan sosial emosional				
Penerapan prinsip UDL (engagement, representation, action and expression)				
Kejelasan asesmen dan pemanfaatan data Padlet				